

1. 적 용 범 위

이 규격은 타이어 Cap.tread 고무 컴파운드의 양산품질에 대하여 규정한다.

2. 일 반 사 항

2.1 종류 및 용도

이 규격은 일반적으로 승용차량에 사용되는 래디얼 타이어 성형품에 사용하거나 도면 사양에 따라 사용한다.

2.2 도면 표시 방법

규격의 표시는 다음과 같이 한다.

예) MS268-02

3. 요 구 사 항

3.1 일반요구사항

3.1.1 재료

- a** 본 규격을 적용하는 성형품은 성능 규격의 모든 요구사항을 만족해야 한다. 특히, 표 1의 승인품 평가는 타이어 개발 프로세스에 따라 구름저항, 실차마모 및 제동성능이 검증되어 제동성능개발팅에서 제출된 타이어를 사용하여 고분자재료연구팀에서 수행한다. 타이어 제조사에서는 동일 승인품의 평가결과를 양산승인 1개월 전까지 고분자재료연구팀에 제출하여야 한다. 또한, 평가 결과의 신뢰성 확보를 위해 평가된 시편을 채취한 타이어 트레드 샘플은 6개월간 보관하며, 이와 같이 검증된 트레드 컴파운드는 소재 배합 및 제조공정 등 품질에 영향을 미치는 사항을 임의로 변경하지 말아야 한다. 재질의 조성을 변경하고자 하는 경우에는 필히 부품성능, 내구시험 등의 확인절차를 거쳐야 하며, 고분자재료연구팀의 승인을 얻어야 한다. 단, 트레드 재료성능 승인 이후에 발생하는 구조재의 변경으로 인한 타이어 재승인 시에는 당 규격의 적용을 받지 않지만, 이 경우에도 성형금형의 변경이 발생된 경우에는 본 규격에 따른 재승인을 받아야 한다.

3.1.2 구조

타이어는 자동차의 중요한 부품으로서 차량의 하중을 지지하고 노면에 추진력, 제동 및 조향 작용을 전달하고 노면으로부터의 충격을 흡수하는 충분한 기능을 갖도록 가공 제조한 것이어야 한다.

3.1.3 외관

트레드 외면은 사용상 유해한 흠이 없고 갈라짐, 기포, 뜯김 및 기타 결함이 있어서는 안 된다. 이형제등 성형 공정 시의 보조제 등이 타이어에 잔존해서는 안 된다. 또한, 기타 부품의 기능상 결함을 초래할 수 있는 외관상의 문제점이 있어서는 안 된다.

3.1.4 검사

- △ HMC 검사 부문과, 협정에 따라 결정된 LOT 마다, 이 규격의 항목에서 요구되는 전 항목에 합격하여야 한다. 단, 참조치의 경우 별도의 요청이 있는 경우에만 제출한다. 평가 시험항목, 시험빈도, 시험개수 등의 상세한 것에 대해서는 HMC 검사 부문과의 협정에 따른다.

3.2 상세요구사항

고무는 4 항에 규정하는 시험방법으로 시험을 행하여 표 1 의 요구사항을 만족해야 한다. 이 규격에 있어서 규정과 도면지시가 일치하지 않을 경우는 도면지시에 따른다.

표 1

평가항목		단위	요구사항	비고	시험방법
제동	$\Delta \tan \delta @ 0^{\circ}\text{C}$	-	≤ 0.060	$\Delta \tan \delta @ 0^{\circ}\text{C} = \tan \delta @ 0^{\circ}\text{C} [\text{승인품}] - \tan \delta @ 0^{\circ}\text{C} [\text{양산품}]$	4.3
	$\Delta \tan \delta @ 25^{\circ}\text{C}$	-	≤ 0.010	$\Delta \tan \delta @ 25^{\circ}\text{C} = \tan \delta @ 25^{\circ}\text{C} [\text{승인품}] - \tan \delta @ 25^{\circ}\text{C} [\text{양산품}]$	
구름 저항	$\Delta \tan \delta @ 60^{\circ}\text{C}$	-	≤ 0.014	$\Delta \tan \delta @ 60^{\circ}\text{C} = \tan \delta @ 60^{\circ}\text{C} [\text{양산품}] - \tan \delta @ 60^{\circ}\text{C} [\text{승인품}]$	
마모	Δ 마모중량	g	$\leq (0.038)$	Δ 마모중량 = 마모중량 [승인품] - 마모중량 [양산품]	4.4
제조 품질	ΔT_g	$^{\circ}\text{C}$	$\leq \pm 2$	$\Delta T_g = T_g [\text{승인품}] - T_g [\text{양산품}]$	4.5
	Δ 비중	-	$\leq \pm 0.05$	Δ 비중 = 비중 [승인품] - 비중 [양산품]	4.6

※ 단, ()는 참조치로 활용한다.

4. 평가 방법

4.1 일반조건

시험실의 표준상태는 온도 $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$, 상대습도 $50 \pm 5\% \text{RH}$ 로 한다. 단, 본 조건에서 실시하지 않을 경우에는 시험 시의 온도 및 습도를 기록한다.

4.2 시편제조

타이어 절단기를 이용하여 원주 방향으로 50~60cm 정도를 절단하여 절단 샘플을 제작한다. 절단 샘플로부터 Cap Tread 고무 시편을 제조하기 위해 날카로운 식도를 이용하여 벨트 와 이어의 윗부분을 절단한다. 이때 그림 2 와 같이 편평한 강체로 타이어를 누른 상태에서 절

단하는 것이 용이하다. 채취된 트레드 부에서 시편을 제작하기 위해 Bandknife Rubber Splitting Machine 등을 활용하여 $2 \pm 0.2\text{mm}$ 의 두께로 고무를 slicing 한다. 이때 under tread 와 cap tread 가 섞이지 않도록 주의할 기울여야 한다. 얻어진 sheet 로부터 각 평가항목에 알맞은 형태의 시편을 타발하여 사용한다.

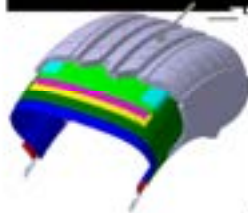


그림 1 타이어 절단 샘플

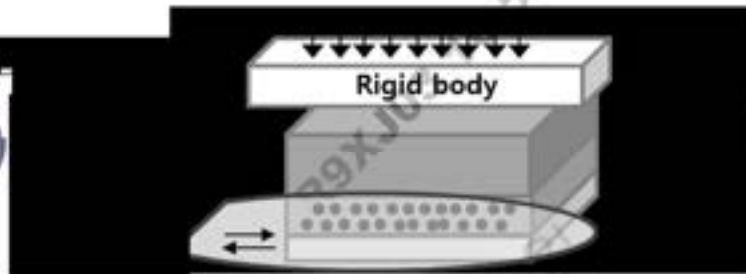


그림 2 트레드부 채취 방법

4.3 점탄성

4.3.1 시험장비

시료에 주기적 인장력 (force)을 가하면 시료 내에 주기적 응력 (stress)가 발생되며, 시료는 이에 상당하는 변형을 하게 된다. 이 때의 저장탄성율과 손실탄성율을 측정하여 기록 가능한 DMTA (Dynamic Mechanical Thermal Analysis) 장비를 사용한다. 사용되는 DMTA 는 온도, 주파수, 진폭에 따른 고무재료의 기계적 모듈러스 측정이 가능해야 하며 Force resolution 이 0.01N 이하, strain resolution 이 0.001mm (static), $\pm 0.0001\text{mm}$ (dynamic) 이하인 것을 사용하여야 한다. 또한, $-150^{\circ}\text{C} \sim 500^{\circ}\text{C}$ 까지 일정속도로 승온 가능한 챔버 안에서 평가가 가능해야 하며 설정 온도에 대한 측정편차는 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 이내이어야 한다.

4.3.2 시험편

4.2 항에서 채취된 평판 시편으로부터 타발기를 이용하여 $2(\text{T}) \times 6(\text{W}) \times 40(\text{L})\text{mm}$ 크기의 시편을 만든다. 단, 시편에 유해한 흠, 갈라짐, 기포, 기타의 결함이 없어야 한다.

4.3.3 시험방법

타이어 트레드 시편은 기존 시편 채취 시에 받았던 응력을 제거하기 위해 50%로 2 회 인장시켜 복원 후 사용한다. 시편은 DMTA 챔버 내 두개의 평행한 클램프에 그림 3 과 같이 고정시키고 장비를 작동시킨다. 이 때 한쪽 클램프에 기계적인 힘이 가하게 되며, 시편의 변형에서 나타나는 반응을 감지하여 측정한다. 이때, 시편은 타이어의 원주방향으로 반대편에서 채취된 2 개의 시편을 평가하여 그 값을 산술 평균한 결과를 보고한다.



그림 3 시험편 취부도

4.3.4 시험조건

시험은 현대자동차 작동 프로그램에 준하여 평가한다.

- 온도: $-50^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$ (승온속도 $2^{\circ}\text{C}/\text{min}$)
- Static strain: 3%, Dynamic strain: 0.25%, Frequency: 11Hz

4.3.5 시험결과

시험결과는 $\tan\delta$, E' (저장탄성계수), E'' (손실탄성계수)로 표시한다.

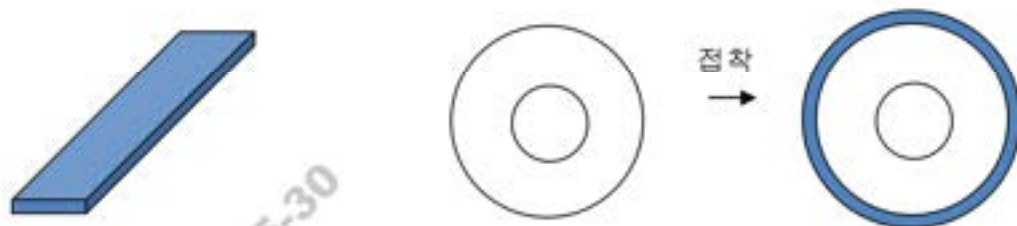
4.4 마모평가

4.4.1 시험장비

시험기는 Slip율(%) 조절이 가능하며 항온조 내에서 평가 가능한 시험기를 활용한다. (람본마모시험기 등) 또한, 시험기는 평가 중 마모생성물들간의 점착방지를 위해 타르크 피더 장치가 부착되어 있고 타르크 양을 임의로 제어할 수 있어야 하며 단위시간당 마모 용적 및 마모 중량을 측정할 수 있어야 한다.

4.4.2 시험편

4.1 항에서 제작된 샘플을 폭 10mm으로 자른 후 그림 4와 같이 가류고무 더미에 점착하여 바퀴형 시험편을 제작한다. 시험편은 마모더미 표면에 평활하게 점착되어 불균일한 마모가 발생되지 않도록 하여야 하며 마모더미의 표면적과 동일하게 제작되어야 한다. 마모더미는 금형을 이용하여 가류 제작하며 제작 사양은 표 2와 같다.



타이어에서 채취한 샘플

가류고무 더미

바퀴형 시험편

그림 4 마모시험편 준비

표 2 타이어 Cap Tread 마모 시험편

시험편+더미		더미				마모자 크기	
직경 (mm)	폭 (mm)	외경 (mm)	내경 (mm)	폭 (mm)	경도 (Hs)	직경 (mm)	폭 (mm)
51±0.5	10±0.1	49±0.2	23±0.2	10±0.1	70±3	175	25

4.4.3 연마재 준비

연마재는 입도가 A240 인 산화알루미늄으로서 너비가 그림 5 에 나타난 마모자 너비에 꼭 맞게 재단하여 양면 테이프나 접착제를 사용하여 마모자에 붙인다.



그림 5 바퀴형태의 마모자와 시험편

그림 6 마모시험기의 챔버 내부

4.4.4 시험방법

시험편을 챔버 내 클램프에 그림 6 과 같이 고정시키고 장비를 작동시킨다. 이때 노면과 고무간 접촉 후 기계적인 힘이 가하게 되며 마모가 시작된다. 시험편 표면상태의 안정화를 위해 예비마모를 표 3 과 같은 조건으로 실시하고, 이 후 본 마모를 진행하며 매 30 분 간격으로 마모량을 측정하며 총 90 분간 평가를 진행한다. 총 90 분 본 마모 평가 완료 후 시험편의 마모중량 (g)을 결과로 사용한다.

$$[\text{마모중량}(g) = \text{본마모 전 중량}(g) - \text{본마모 후 중량}(g)]$$

표 3 마모시험 조건

구분	평가 시간 (min)	슬립율 (%)	하중 (N)	시험편 스피드 (m/min)	마모자 스피드 (m/min)	Talc 회전 (r/min)	Talc 믹서 회전 (r/min)	시험 온도 (℃)	비고
1 st Step	30	5	20	78	74	0.45	100	23	예비마모
2 nd Step	30	5	20	78	74	0.45	100	23	본마모
3 rd Step	30	5	20	78	74	0.45	100	23	
4 th Step	30	5	20	78	74	0.45	100	23	
5 th Step	30	5	20	78	74	0.45	100	23	

4.5 비중평가

ISO 2781 에 규정된 방법에 따라 측정한다.

5. 성적서 제출

초기 승인부품과 양산부품 공급 시 관련 부문 (고분자재료연구팀, 품질)에 시험성적서를 제출하여야 한다. 또한 재료 및 업체 변경 시에도 시험성적서를 관련부문에 제출하여 승인을 받아야 한다.

6. 관련 규격

ISO 2781